



EXPERIMENTAL STUDY AND CONJUGATE CFD OF HEAT TRANSFER IN AN ANNULAR MINICHANNEL BADANIA EKSPERYMENTALNE I SPRZĘŻONE SYMULACJE CFD WYMIANY CIEPŁA W MINIKANALACH PIERŚCIENIOWYCH

Streszczenie

W niniejszej pracy przedstawiono badania eksperymentalne wsparte sprzężonymi symulacjami numerycznymi CFD (Computational Fluid Dynamics) przepływu czynnika chłodniczego w minikanalach pierścieniowych o głębokości 1,2 mm. Sekcja testowa była ogrzewana elektrycznie za pomocą wewnętrznie zamontowanej i osiowo ustawionej grzałki, a wymuszony strumień ciepła wyznaczano na podstawie pomiaru mocy elektrycznej. W warunkach stanu ustalonego monitorowano temperaturę i ciśnienie płynu na wlocie i wylocie wraz z masowym natężeniem przepływu.

W oprogramowaniu Simcenter STAR-CCM+ opracowano model sprzężonej wymiany ciepła, odwzorowujący geometrię i warunki pracy stanowiska eksperymentalnego. Konfiguracja numeryczna uwzględniała przewodzenie ciepła w ciałach stałych oraz konwekcję w płynie, z zastosowaniem zagęszczonej siatki obliczeniowej w obszarze przyściennym szczeliny pierścieniowej.

Walidację obliczeń numerycznych przeprowadzono poprzez porównanie wyników z danymi eksperymentalnymi (pomiar temperatury płynu na wylocie oraz ciśnienia na wlocie kanału). Dodatkowo kontrolowano spójność bilansu energii na podstawie mocy doprowadzanej i przyrostu entalpii płynu. W pracy oceniono także wpływ wybranych założeń modelowych na wyniki obliczeń, wskazując elementy konfiguracji CFD istotne dla analizy parametrów termiczno-przepływowych w minikanalach pierścieniowych.

Tabela 1. Wielkości cieplno-przepływowe dla nastawy prądowej wybranej z serii eksperymentalnej

Wielkość	Wartość	Jednostka
Obieg cyrkulacyjny płynu roboczego (woda destylowana)		
Masowe natężenie przepływu	0,00250	kg/s
Temperatura płynu na wlocie	308,79	K
Temperatura płynu na wylocie	313,46	K
Nadciśnienie płynu na wlocie	0,00383	MPa
Nadciśnienie płynu na wylocie	0,00228	MPa
Moc grzewcza (dostarczana do grzałki)	48	W
Gęstość strumienia ciepła	7716,60	W/m ²
Liczba Reynoldsa	122	-
Otoczenie (pomieszczenie laboratorium)		
Ciśnienie atmosferyczne	0,0975	MPa
Temperatura powietrza	295,1	K

Opis stanowiska eksperymentalnego

Stanowisko badawcze obejmowało:

- moduł testowy z minikanalem pierścieniowym (Rys. 1), o szerokości szczeliny 1,2 mm o długości 110 mm, zlokalizowanym pomiędzy: zewnętrzną rurą ze szkła o grubości ścianki 1,2 mm, średnicy zewnętrznej 24 mm, a wewnętrzną rurą miedzianą o grubości ścianki 1,5 mm, średnicy zewnętrznej 18 mm i powierzchni gładkiej.
- pompę zębatą,
- masowy przepływomierz Coriolisa,
- układ odpowietrzania i filtry,
- dwa mierniki ciśnienia względnego oraz termopary typu T, na wlocie i wylocie,
- grzałka patronowa o średnicy zewnętrznej 15 mm w osi układu,

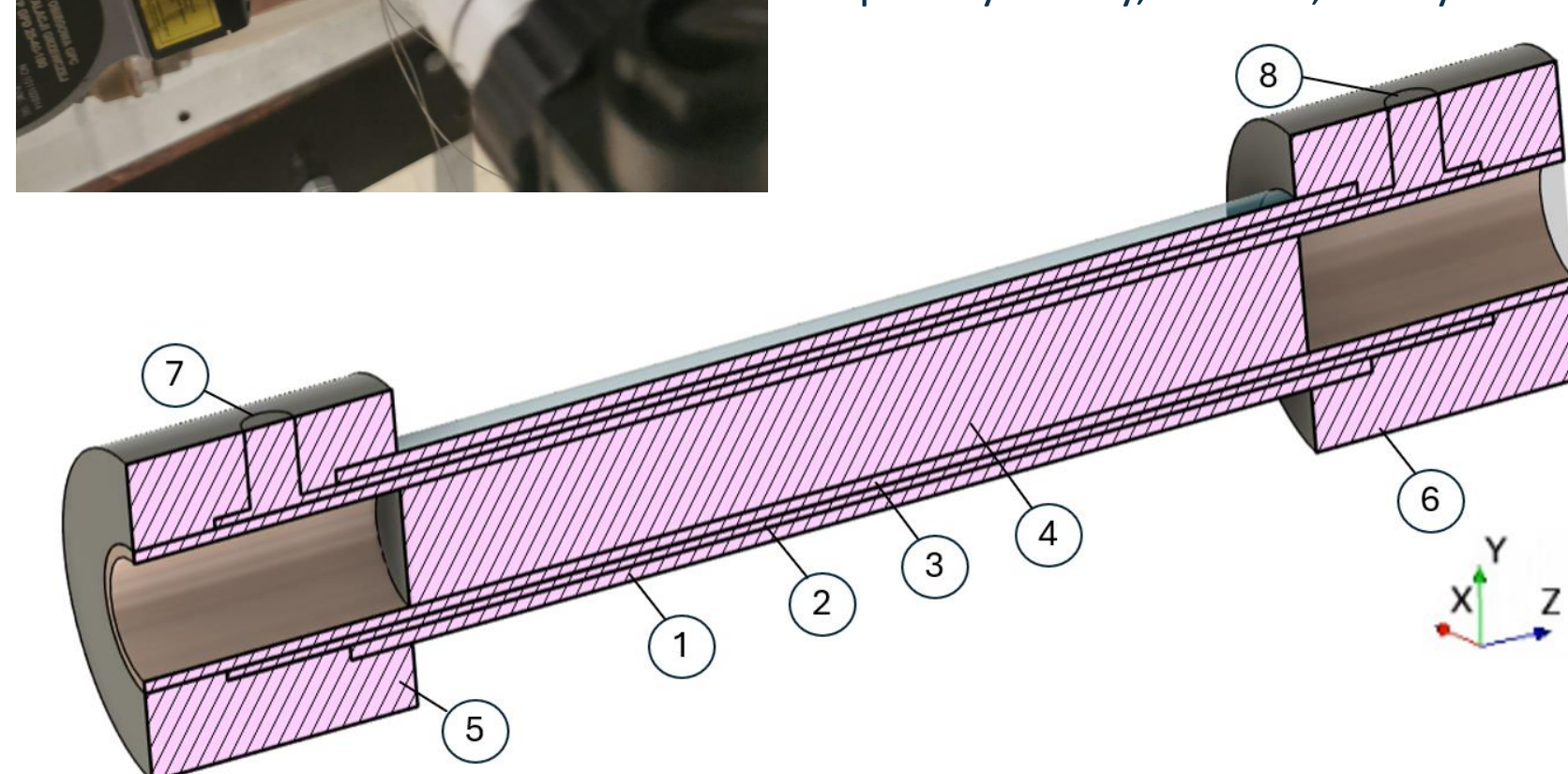
W omawianych badaniach moduł testowy ustawiono pionowo, z kierunkiem przepływu czynnika chłodzącego od dołu do góry.

Tabela 1 zawiera podstawowe eksperymentalne parametry cieplno-przepływowe dla analizowanej nastawy prądowej.



Rysunek 1. Moduł testowy zamontowany na stanowisku badawczym.

Rysunek 2. Przekrój modułu testowego: 1 – rura szklana, $\phi_{zew} = 20,4$ mm, $\phi_{zew} = 24$ mm, 2 – minikanal pierścieniowy, $\phi_{zew} = 18$ mm, $\phi_{zew} = 20,4$ mm, 3 – rura miedziana, $\phi_{zew} = 15$ mm, $\phi_{zew} = 18$ mm, 4 – grzałka, $\phi_{zew} = 15$ mm, 5 – korpus wlotowy, 6 – korpus wylotowy, 7 – wlot, 8 – wylot



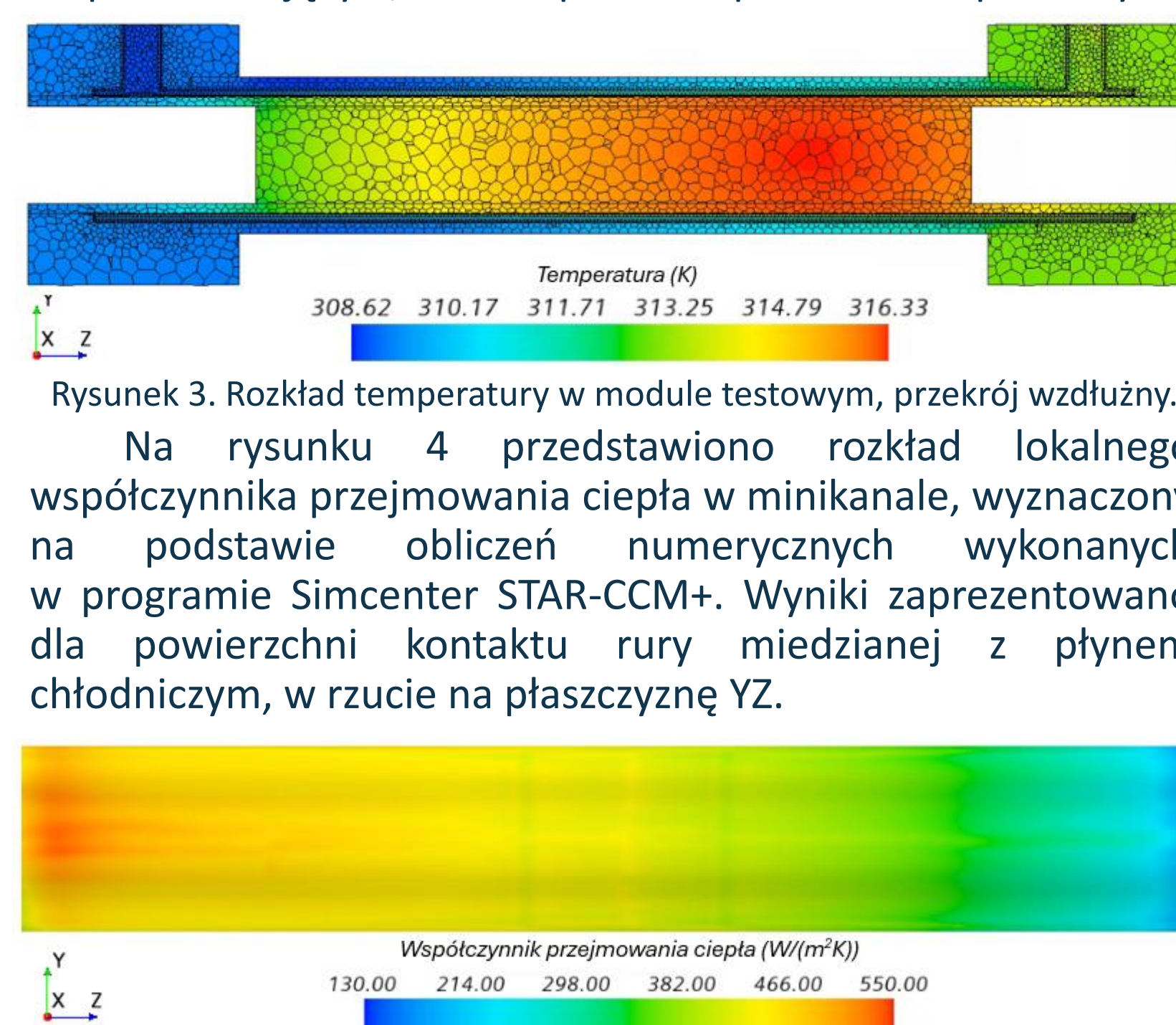
Obliczenia CFD

Cyfrowy model 3D (model CAD) modułu testowego do obliczeń numerycznych został opracowany w oprogramowaniu Fusion 360. Przekrój modułu testowego w osi wzdłużnej ilustruje Rys. 2. Obliczenia numeryczne przeprowadzono przy użyciu programu Simcenter STAR-CCM+, wersja 2020.2.1 Build 15.04.010, zakładając stan ustalony oraz laminarny charakter przepływu. W modelu uwzględniono zmienne właściwości termofizyczne płynu zależne od temperatury. W warunkach brzegowych zastosowanych w symulacjach uwzględniono następujące wielkości cieplno-przepływowe:

- masowe natężenie przepływu,
- temperaturę płynu na wlocie,
- nadciśnienie płynu na wylocie,
- moc grzewczą dostarczoną do grzałki,
- warunki otoczenia

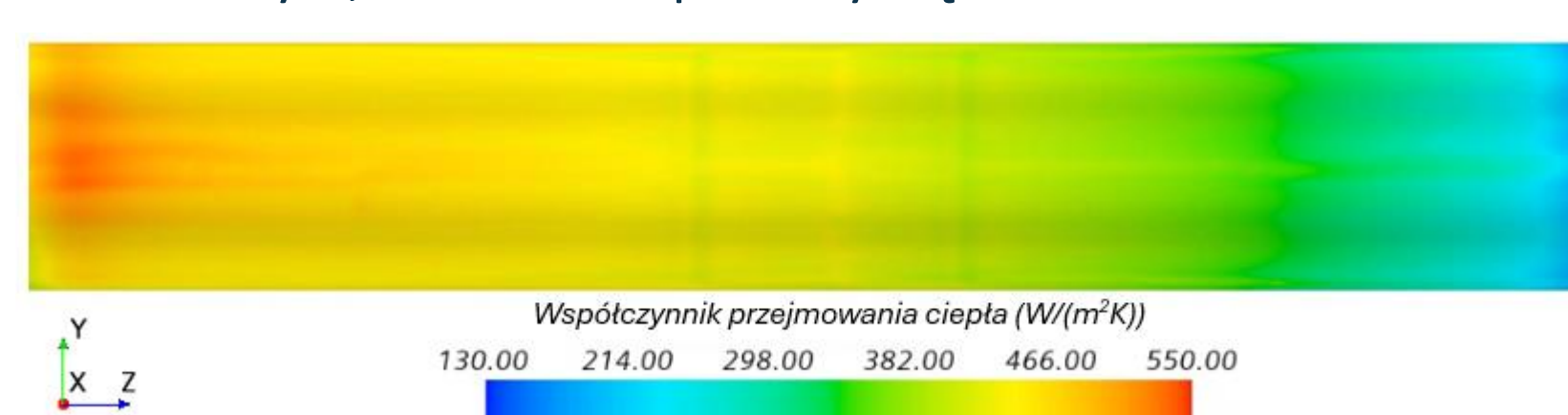
Wyniki

Rysunek 3 przedstawia rozkład temperatury w przekroju wzdłużnym modułu testowego. Porównanie wyników CFD z danymi eksperymentalnymi wykazało błąd względny nieprzekraczający 0,19% dla punktów pomiaru temperatury.



Rysunek 3. Rozkład temperatury w module testowym, przekrój wzdłużny.

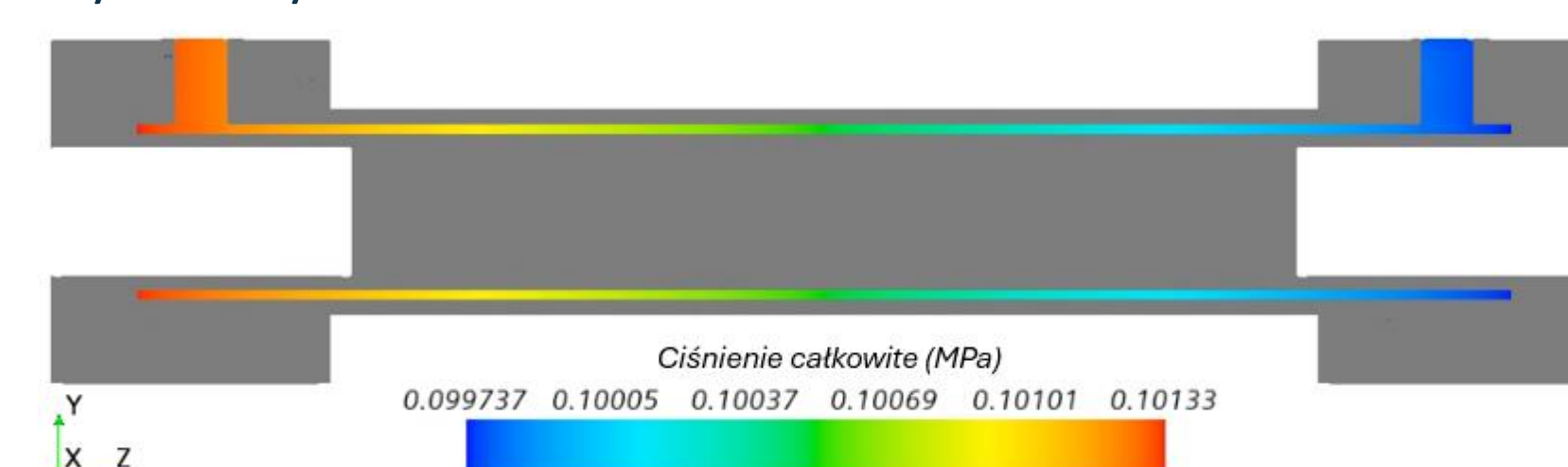
Na rysunku 4 przedstawiono rozkład lokalnego współczynnika przejmowania ciepła w minikanale, wyznaczony na podstawie obliczeń numerycznych wykonanych w programie Simcenter STAR-CCM+. Wyniki zaprezentowano dla powierzchni kontaktu rury miedzianej z płynem chłodniczym, w rzucie na płaszczyznę YZ.



Rysunek 4. Rozkład lokalnego współczynnika przejmowania ciepła na powierzchni kontaktu rury miedzianej z płynem chłodniczym, w rzucie na płaszczyznę YZ.

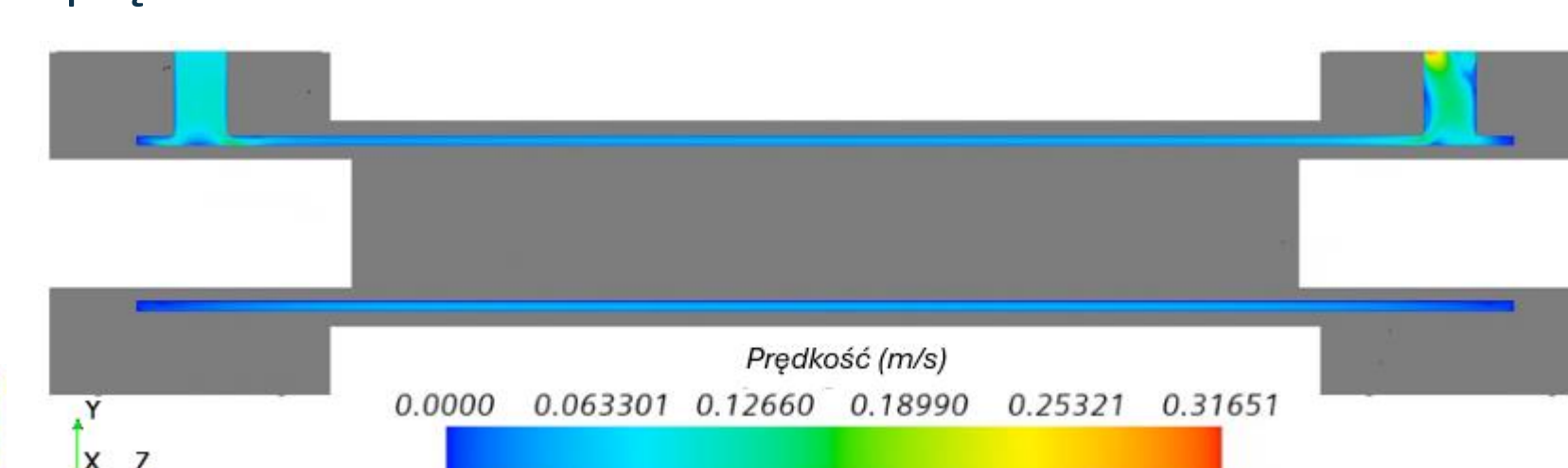
Na Rysunku 5 przedstawiono rozkład ciśnienia całkowitego w domenie płynu. Widoczny jest wyraźny spadek ciśnienia w kierunku przepływu, od strony wlotu do wylotu. Zgodnie z danymi eksperymentalnymi (Tabela 1), spadek ciśnienia od wlotu do wylotu jest rzędu 0,00155 MPa.

Wartość ta jest zgodna jakościowo z rozkładem przedstawionym na rysunku, gdzie obserwuje się systematyczne obniżanie ciśnienia wzdłuż kanału.



Rysunek 5. Rozkład ciśnienia całkowitego, przekrój wzdłużny.

Rozkład prędkości przedstawiono na Rysunku 6. Średnia prędkość przepływu, wyznaczona na podstawie danych eksperymentalnych wyniosła 0,0348 m/s. Wartość ta pozostaje spójna z obserwowanym rozkładem prędkości w głównej części kanału, gdzie dominują niskie wartości prędkości.



Rysunek 6. Rozkład prędkości, przekrój wzdłużny.

Wnioski

Celem niniejszej pracy była analiza wymiany ciepła w minikanale pierścieniowym z wykorzystaniem sprzężonych symulacji numerycznych CFD oraz walidacją modelu na podstawie danych eksperymentalnych. Na podstawie analiz uzyskanych wyników sformułowano następujące wnioski:

- Analiza rozkładów współczynnika przejmowania ciepła wykazała jego spadek wraz z odległością od wlotu, osiągając wartość maksymalną w strefie wlotowej (ok. 550 W/(m²·K)).
- Walidacja modelu CFD potwierdziła wysoką zgodność ilościową i jakościową wyników – różnica względna temperatur pomiędzy symulacją a pomiarem nie przekroczyła 0,19%.
- Potwierdzono skuteczność narzędzia Simcenter STAR-CCM+ w modelowaniu układów o małym przekroju, co pozwala na wykorzystanie wyników w projektowaniu nowoczesnych systemów chłodzenia.
- Uzyskane rezultaty mogą zostać wykorzystane w projektowaniu kompaktowych wymienników ciepła.
- Dalszy etap badań powinien obejmować rozszerzenie walidacji na większą liczbę nastaw przepływu i mocy grzewczej oraz bezpośrednią walidację lokalnych temperatur ścianki lub lokalnych współczynników przejmowania ciepła.